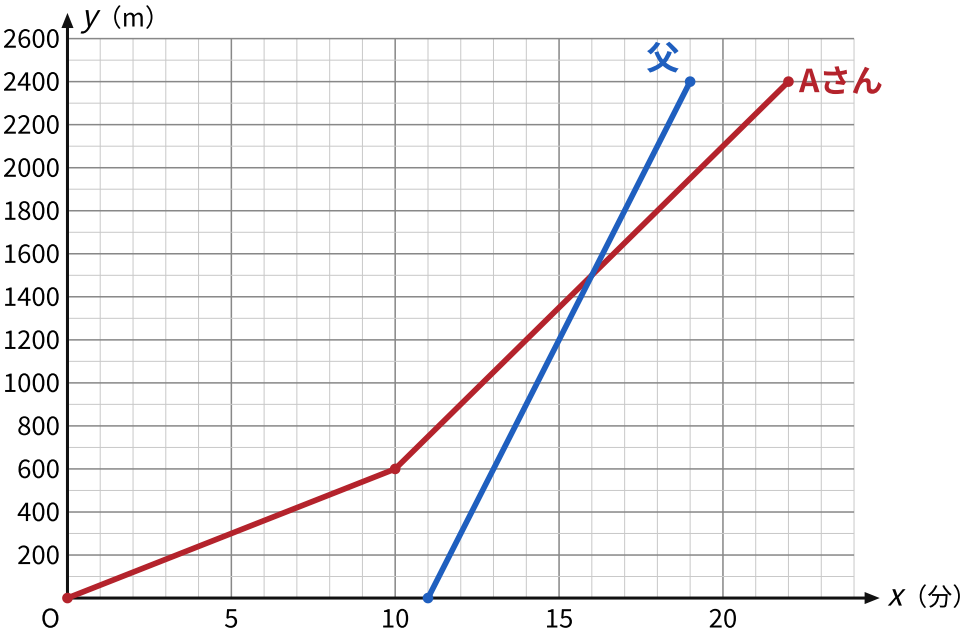
1 **次の問いに答えなさい。**　式や計算も書くこと

Aさんは、家から2400m離れた駅に向かった。はじめは歩いていたが、途中から走って駅に向かった。Aさんが家を出発してから11分後に、父が家を出発し、同じ道を自転車でAさんを追いかけた。
右のグラフは、Aさんが家を出発してから x 分後の家からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。歩く速さ、走る速さ、父の速さは、それぞれ一定とする。



(1) Aさんが歩いた速さは分速何mですか。

10分で600m進んでいるから　$600 \div 10 = 60$

答　分速 **60** m

(2) Aさんが走っているときの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

走る速さは $(2400 - 600) \div (22 - 10) = 150$（分速150m）。$y = 150x + b$ に $(10,\ 600)$ を代入して $600 = 1500 + b$、$b = -900$

答　式 $y = 150x - 900$　変域 $10 \leqq x \leqq 22$

(3) 父が家を出発してから駅に着くまでの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

父の速さは $2400 \div (19 - 11) = 300$（分速300m）。$y = 300x + b$ に $(11,\ 0)$ を代入して $0 = 3300 + b$、$b = -3300$

答　式 $y = 300x - 3300$　変域 $11 \leqq x \leqq 19$

(4) 父がAさんに追いつくのは、Aさんが家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

グラフより、追いつくのはAさんが走っているとき。

$150x - 900 = 300x - 3300$　$-150x = -2400$　$x = 16$

$y = 150 \times 16 - 900 = 1500$

答　**16** 分後、家から **1500** m

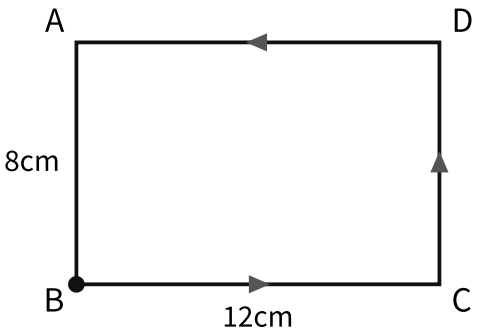
(5) 父が駅に着いたとき、Aさんは駅まであと何mのところにいますか。

父が着くのは $x = 19$。Aさんは $y = 150 \times 19 - 900 = 1950$　$2400 - 1950 = 450$

答　**450** m

2 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図のような、AB＝8cm、BC＝12cm の長方形ABCDがある。点Pは、頂点Bを出発して、辺BC、CD、DA上を、毎秒2cmの速さで頂点Aまで動く。点PがBを出発してから x 秒後の △ABP の面積を y cm² とする。ただし、点PがB、Aにあるときは $y=0$ とする。



(1) $x=3$ のときの y の値を求めなさい。

3秒後、点Pは辺BC上で BP＝$2\times3=6$ cm。$y=\frac{1}{2}\times8\times6=24$

答　$y=$ **24**

(2) 点Pが辺BC上を動くとき（$0\leqq x\leqq6$）、y を x の式で表しなさい。

BP＝$2x$ cm、底辺AB＝8cm だから　$y=\frac{1}{2}\times8\times2x=8x$

答　$y=8x$

(3) 点Pが辺DA上を動くとき（$10\leqq x\leqq16$）、y を x の式で表しなさい。

Pが D に着くのは $(12+8)\div2=10$ 秒後。そこから AP＝$12-2(x-10)=-2x+32$ (cm)

$y=\frac{1}{2}\times8\times(-2x+32)=-8x+128$

答　$y=-8x+128$

(4) △ABPの面積が32cm² になるのは、点PがBを出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

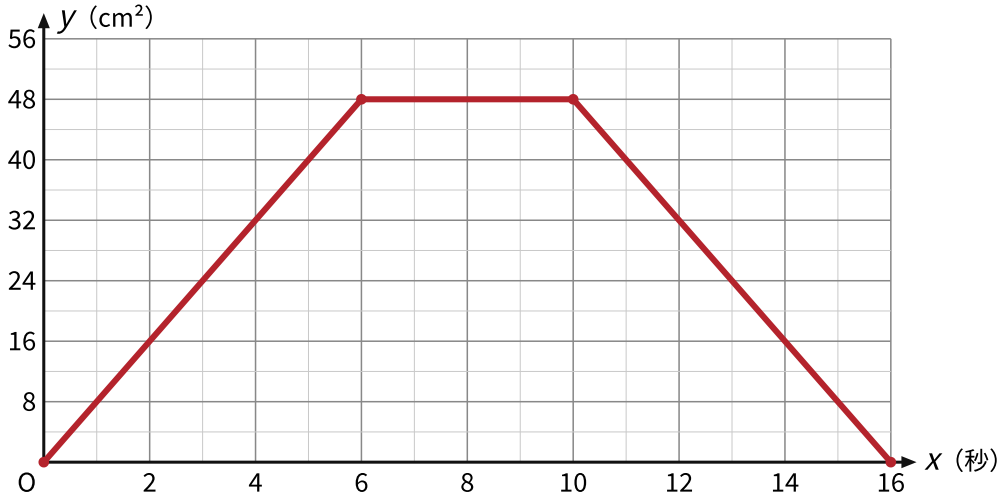
辺BC上：$8x=32$　$x=4$　辺CD上：$y=\frac{1}{2}\times8\times12=48$ で一定なので32にならない

辺DA上：$-8x+128=32$　$x=12$

答　**4** 秒後、**12** 秒後

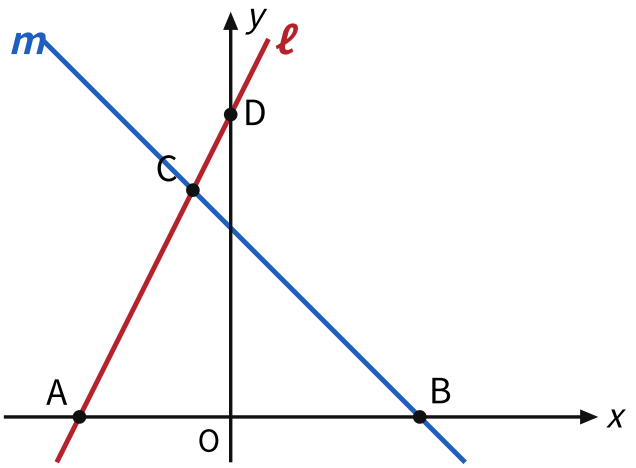
(5) x と y の関係を表すグラフを、下の図にかきなさい（$0\leqq x\leqq16$）。

点 $(0,\ 0)$、$(6,\ 48)$、$(10,\ 48)$、$(16,\ 0)$ を順に線分で結ぶ



3 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図で、直線 ℓ は2点 A$(-4,\ 0)$、D$(0,\ 8)$ を通り、直線 m の式は $y=-x+5$ である。直線 m と x 軸との交点をB、直線 ℓ と m の交点をCとする。座標の1目もりを1cmとする。



(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

切片は D の y 座標で8。傾き $\dfrac{8-0}{0-(-4)}=2$

答　$y=2x+8$

(2) 点Bの座標を求めなさい。

$y=-x+5$ に $y=0$ を代入して $0=-x+5$、$x=5$

答　B　$(5,\ 0)$

(3) 点Cの座標を求めなさい。

$2x+8=-x+5$　$3x=-3$　$x=-1$　$y=-(-1)+5=6$

答　C　$(-1,\ 6)$

(4) △ABCの面積を求めなさい。

底辺AB＝$5-(-4)=9$、高さは点Cの y 座標で6。$\dfrac{1}{2}\times 9\times 6=27$

答　**27** cm²

(5) 点Cを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

辺ABの真ん中の点M を通ればよい。$\dfrac{-4+5}{2}=\dfrac{1}{2}$ より M$\left(\dfrac{1}{2},\ 0\right)$

傾き $\dfrac{6-0}{-1-\frac{1}{2}}=6\div\left(-\dfrac{3}{2}\right)=-4$。$0=-4\times\dfrac{1}{2}+b$、$b=2$

答　$y=-4x+2$

(6) x 軸上で点Bより右に点Pをとる。△BPCの面積が△ABCの面積の $\dfrac{1}{3}$ になるとき、点Pの座標を求めなさい。

△BPC＝$27\times\dfrac{1}{3}=9$。高さは点Cの y 座標で6だから $\dfrac{1}{2}\times \mathrm{BP}\times 6=9$、BP＝3

Pの x 座標は $5+3=8$

答　P　$(8,\ 0)$